

KAUAN CAVALCANTE

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DA
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PORANGA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM
ENGENHARIA DE SOFTWARE E TDD

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Software
do Campus Quixadá da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Dr. Jefferson de Carva-
lho Silva

Coorientador: Francisco Jerferson Martins da
Silva

QUIXADÁ

2026

KAUAN CAVALCANTE

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DA
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PORANGA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM
ENGENHARIA DE SOFTWARE E TDD

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Software
do Campus Quixadá da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Jefferson de Carvalho Silva (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Francisco Jerferson Martins da Silva (Coorientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

RESUMO

A apicultura no semiárido cearense, embora vantajosa, enfrenta barreiras de competitividade que o associativismo, baseado na Economia Solidária, ajuda a superar. Contudo, a delegação de funções a uma diretoria gera assimetria informacional entre os associados, o que pode comprometer a confiança e a coesão do grupo. Este trabalho tem como objetivo propor uma aplicação web para automatizar processos internos da Associação de Apicultores de Poranga, fortalecendo a transparência da gestão. Dada a baixa familiaridade dos associados com ferramentas digitais, os requisitos serão levantados por meio de Prototipação Exploratória, conduzida em ciclos iterativos com stakeholders representativos dos principais perfis de usuário, com o protótipo construído segundo a abordagem Mobile First. O desenvolvimento seguirá o ciclo Test-Driven Development (TDD), com testes automatizados (unitários, de integração e de regressão) garantindo a confiabilidade do sistema ao longo de toda a evolução do código, complementados por uma avaliação de usabilidade conduzida com associados não envolvidos na etapa de elicitação. Espera-se que, ao final do processo, a aplicação seja capaz de automatizar os processos internos da associação com confiabilidade, disponibilizando informações de forma transparente e acessível a todos os associados, de modo a reduzir a assimetria informacional, fortalecer a confiança mútua e sustentar a autogestão coletiva da organização.

Palavras-chave: Apicultura. Economia Solidária. Associativismo. Engenharia de Software. Test-Driven Development.

ABSTRACT

Beekeeping in the semiarid region of Ceará, although advantageous, faces competitiveness barriers that associativism, grounded in the Solidarity Economy, helps to overcome. However, delegating duties to a board creates information asymmetry among members, which may undermine trust and group cohesion. This work aims to propose a web application to automate the internal processes of the Associação de Apicultores de Poranga, strengthening management transparency. Given the members' low familiarity with digital tools, requirements will be elicited through Exploratory Prototyping, conducted in iterative cycles with stakeholders representative of the main user profiles, with the prototype built following the Mobile First approach. Development will follow the Test-Driven Development (TDD) cycle, with automated tests (unit, integration, and regression) ensuring system reliability throughout the codebase's evolution, complemented by a usability evaluation conducted with members not involved in the elicitation stage. By the end of the process, the application is expected to be able to reliably automate the association's internal processes, making information available transparently and accessibly to all members, in order to reduce information asymmetry, strengthen mutual trust, and sustain the organization's collective self-management.

Keywords: Beekeeping. Solidarity Economy. Associativism. Software Engineering. Test-Driven Development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo metodológico do trabalho	30
---	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos relacionados e a proposta deste trabalho . . .	28
Tabela 2 – Cronograma de desenvolvimento do trabalho	35

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	Apicultura e Desenvolvimento no Semiárido Brasileiro	14
2.2	Associativismo e Economia Solidária	15
2.3	Confiança em Organizações de Economia Solidária	17
2.4	Engenharia de Software	18
2.4.1	<i>Engenharia de Requisitos</i>	<i>19</i>
2.4.2	<i>Modelagem de Sistemas</i>	<i>20</i>
2.4.3	<i>Mobile First</i>	<i>20</i>
2.4.4	<i>Avaliação de Usabilidade</i>	<i>21</i>
2.5	Verificação e Validação de Software	21
2.5.1	<i>Modelo V</i>	<i>21</i>
2.5.2	<i>Tipos de Teste</i>	<i>22</i>
2.5.3	<i>Test-Driven Development</i>	<i>22</i>
3	TRABALHOS RELACIONADOS	24
3.1	APISAPP	24
3.2	Colonymon Web	25
3.3	SisFarming	26
3.4	Gestão de Associações	26
3.5	Análise Comparativa	27
4	METODOLOGIA	29
4.1	Elicitação de Requisitos por Prototipação Exploratória	29
4.2	Especificação de Requisitos	31
4.3	Planejamento dos Testes	31
4.4	Modelagem do Sistema	32
4.5	Desenvolvimento Orientado por Testes	32
4.6	Avaliação de Usabilidade	33
5	CRONOGRAMA	35
	REFERÊNCIAS	36

1 INTRODUÇÃO

Dentre as diversas atividades econômicas no semiárido brasileiro, a apicultura se destaca por apresentar inúmeras vantagens. As condições climáticas dessa região, aliadas ao potencial da vegetação nativa, influenciam na produção de méis com características únicas e alta qualidade, sendo bastante valorizado. Essa prática também se destaca por seu caráter essencialmente ecológico, unindo sustentabilidade e rentabilidade, pois, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção da biodiversidade por meio da polinização, trata-se de uma atividade que exige baixo investimento e custo de implementação, além de ser facilmente integrada como fonte complementar de renda nas comunidades rurais (VERAS, 2025). Sendo assim, a apicultura se consolida como uma importante fonte de renda, oferecendo maior segurança financeira ao homem do campo em um contexto em que as atividades agrícolas são frequentemente incertas (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Entretanto, apesar do cenário ambiental e econômico favorável, a plena conversão desse potencial em lucro real enfrenta barreiras estruturais. Por ter um forte caráter familiar, muitos apicultores acabam tendo dificuldades para competir no mercado, mesmo incluindo a produção de um mel de alta qualidade e bastante valorizado. A presença de intermediários e o acesso limitado a tecnologias e infraestrutura reduzem a rentabilidade do produtor isolado (VERAS, 2025).

Nesse sentido, o cooperativismo e o associativismo surgem como alternativas que ajudam a diminuir custos e a melhorar o acesso a recursos tecnológicos, aumentando a competitividade dos produtores (BARBOSA; CARDOSO, 2020). Essa forma de organização se relaciona com os princípios da Economia Solidária, que propõe o trabalho baseado na associação entre iguais, com foco na cooperação e na igualdade entre os membros, fortalecendo o grupo em relação ao indivíduo. Nesse modelo, o sucesso do empreendimento está na autogestão e na participação democrática, tornando a transparência e a justiça na divisão dos resultados pilares essenciais para manter a confiança e a coesão do grupo (SINGER, 2002).

Contudo, a transição desse ideal solidário para a prática apresenta desafios significativos. Conforme o trabalho *Introdução à Economia Solidária*, elaborado por Paul Singer, observa-se que a manutenção de um poder de decisão estritamente igualitário para todas as questões pode impactar a agilidade dos processos internos, uma vez que demandas de menor escala, que exigem respostas rápidas, acabam levando mais tempo do que o necessário (SINGER, 2002). Assim, adota-se como solução a criação de uma diretoria democrática, mantendo-se

alinhada à idealização solidária, mas com autonomia para deliberar sobre questões simples, evitando gargalos e tornando os processos mais ágeis (AGUIAR, 2026).

Portanto, a delegação de responsabilidades contribui significativamente para a gestão em associações apícolas. Esse processo, porém, faz com que nem todos os membros detenham o mesmo nível de poder e, conseqüentemente, o mesmo acesso às informações sobre o que ocorre dentro do empreendimento, configurando uma assimetria informacional. Esse cenário tende a gerar desconfiança no grupo, fragilizando a autogestão e, em última instância, a própria sustentação da associação, uma vez que a transparência é o pilar que sustenta a união entre os associados (BERTOLIN *et al.*, 2008).

Para mitigar esses riscos e preservar a coesão do grupo, é essencial que a associação adote mecanismos de transparência total em suas ações e no relato de seus resultados. Assim, a tecnologia surge como uma garantia de que os princípios da Economia Solidária sejam respeitados, assegurando que a informação flua de maneira justa e que todos os membros tenham segurança sobre a integridade do empreendimento coletivo (AGUIAR, 2026; APROVA, 2025).

Todavia, a adoção de uma ferramenta tecnológica não assegura, por si só, a resolução desses impasses nas associações. Conforme destaca Ian Sommerville, muitos sistemas falham por não atenderem às necessidades dos usuários ou por não serem confiáveis. Quando o software apresenta erros, inconsistências ou é de difícil utilização, tende a ser rejeitado pelos associados, pois compromete a confiança nas informações apresentadas (SOMMERVILLE, 2019).

Dessa forma, para que a tecnologia sustente a autogestão, torna-se fundamental que o sistema seja desenvolvido com processos bem definidos, priorizando a confiabilidade e a facilidade de manutenção, de modo que os resultados sejam percebidos como fiéis à realidade (International Organization for Standardization, 2011).

Nesse sentido, a Engenharia de Software fornece princípios, processos e práticas que auxiliam no desenvolvimento de aplicações mais consistente, reduzindo a ocorrência de falhas e aumentando a qualidade do produto entregue (SOMMERVILLE, 2019). Entre essas práticas, destaca-se o Desenvolvimento Orientado por Testes (Test-Driven Development), abordagem que incentiva a especificação e a validação das regras de negócio por meio da criação de testes antes da implementação das funcionalidades. Com isso, busca-se assegurar que as funcionalidades atendam aos requisitos estabelecidos e mantenham seu comportamento esperado ao longo da evolução do sistema (BECK, 2002).

Portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação web para

automatizar processos internos, contribuindo para o autossustento da Associação de Apicultores de Poranga, situada no semiárido cearense. Embora fundamentada nos princípios da Economia Solidária, a associação torna-se vulnerável ao depender de processos predominantemente manuais, que dificultam o fluxo ágil e transparente das informações necessárias à manutenção da confiança entre seus associados, elemento essencial para o funcionamento da organização. Nesse contexto, a Engenharia de Software deixa de representar apenas um conjunto de técnicas para o desenvolvimento da aplicação e passa a desempenhar um papel estratégico na construção de uma ferramenta capaz de preservar a confiabilidade das informações, fortalecer a transparência dos processos e apoiar a autonomia da associação. Dessa forma, busca-se que a solução proposta agregue valor à gestão da organização e contribua para a sustentabilidade de suas atividades.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos e definições que fundamentam este trabalho. Inicialmente, a Seção 2.1 aborda o desenvolvimento da apicultura no semiárido nordestino. Em seguida, a Seção 2.2 discute o associativismo e os princípios da Economia Solidária, destacando sua importância no contexto das associações de apicultores. Posteriormente, a Seção 2.3 trata da confiança organizacional e do papel das ferramentas de software no apoio à gestão. Na sequência, a Seção 2.4 apresenta conceitos de Engenharia de Software relacionados à Engenharia de Requisitos, à modelagem de sistemas e à avaliação de usabilidade. Por fim, a Seção 2.5 discute a Verificação e Validação de Software, com ênfase na abordagem Test-Driven Development (TDD) e em sua contribuição para o desenvolvimento da solução proposta.

2.1 Apicultura e Desenvolvimento no Semiárido Brasileiro

As características do semiárido, que à primeira vista parecem atrapalhar devido às altas temperaturas e aos longos períodos de estiagem, na verdade favorecem a atividade apícola (KHAN *et al.*, 2009; MARREIRO *et al.*, 2025). Isso acontece por conta de algumas peculiaridades da caatinga, bioma cuja flora é adaptável, conseguindo florescer mesmo nos períodos mais secos. O cajueiro e a algarobeira, por exemplo, florescem justamente nos meses de seca, como outubro e novembro, garantindo alimento para as abelhas mesmo em épocas de escassez (KHAN *et al.*, 2009).

Outro fenômeno importante é o fato de algumas plantas possuírem períodos de flora dominante. A jurema-preta, por exemplo, apresenta florações intensas em determinadas épocas do ano, tornando-se a principal fonte de néctar disponível para as abelhas naquele período (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024). Isso influencia diretamente o mel produzido, pois, como ele passa a ser originado quase de uma única espécie vegetal, suas características de sabor, aroma e coloração são alteradas. Dessa forma, há uma grande variabilidade de méis produzidos na região (VERAS, 2025).

Um diferencial competitivo do mel nordestino é que sua produção ocorre, em grande parte, em áreas de mata nativa livres de agrotóxicos, o que favorece a obtenção da certificação de produto orgânico (BARBOSA; CARDOSO, 2020).

Assim, os apicultores da região conseguem produzir mel mesmo em momentos de escassez hídrica, além de oferecer um produto com diferentes sabores e características naturais.

Ou seja, um mel de alta qualidade e com grande potencial de valorização no mercado (KHAN *et al.*, 2009). Outros dados indicam que os Estados Unidos absorvem cerca de 70% das exportações brasileiras de mel, seguidos pelos países da Europa (VERAS, 2025). No cenário regional, o Ceará destaca-se como o terceiro maior produtor de mel do Nordeste, apresentando uma taxa de crescimento de aproximadamente 20,65% ao ano (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Nesse contexto econômico, a apicultura funciona como um importante pilar de segurança financeira. Por exigir baixo investimento inicial e possuir custos reduzidos de manutenção, a atividade torna-se ideal para a agricultura familiar (MARREIRO *et al.*, 2025). Estudos realizados em associações do Ceará demonstram que a apicultura pode gerar uma renda mensal satisfatória, muitas vezes próxima a um salário mínimo, contribuindo diretamente para a permanência do homem no campo e para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais (BARBOSA; CARDOSO, 2020).

Apesar do cenário favorável, a apicultura cearense ainda enfrenta barreiras relacionadas ao nível tecnológico e gerencial. Pesquisas indicam que, enquanto as tecnologias de colheita são amplamente adotadas, com cerca de 81,19%, as tecnologias de gestão apresentam a menor participação no índice tecnológico, com apenas 7,58% de adoção. Ou seja, o apicultor cearense domina as técnicas de campo, como o uso de fumigadores, indumentária e centrífugas, mas negligencia a administração do negócio (KHAN *et al.*, 2009).

Essa fragilidade perceptiva ocorre porque a maioria dos produtores ainda não utiliza ferramentas básicas de informática, não realiza pesquisas de tendências de mercado e carece de parcerias para pesquisa (KHAN *et al.*, 2009). Esses fatores contribuem diretamente para a vulnerabilidade dos apicultores isolados e aumentam a dependência de atravessadores (intermediários), que compram o mel a preços baixos para revendê-lo com altas margens de lucro, aproveitando-se do acesso limitado dos produtores às informações de mercado (VERAS, 2025).

2.2 Associativismo e Economia Solidária

O associativismo é um modelo de colaboração no qual pessoas ou empresas se reúnem voluntariamente para alcançar objetivos comuns e encontrar soluções conjuntas para seus desafios, seguindo a ideia de que a união torna mais fácil lidar com conflitos e dificuldades que seriam muito difíceis de superar de forma isolada (SOUSA, 2022).

Essa estratégia promove oportunidades de crescimento e estabilidade para um negócio, pois a escala de produção aumenta e, proporcionalmente, a competitividade também,

garantindo maior visibilidade no mercado (SOUSA, 2022). A infraestrutura coletiva também influencia bastante no desempenho desse modelo de negócio, pois permite o acesso a equipamentos que seriam inviáveis para apicultores isolados, como centrífugas para extração de mel, decantadores, mesas desoperculadoras e tanques de armazenamento (AGUIAR, 2026).

Portanto, os fatores regionais que influenciam a apicultura, alinhados ao uso da prática de associações, garantem estabilidade para diversas famílias no campo, considerando que a atividade é uma importante fonte de renda para milhares de produtores da agricultura familiar no semiárido nordestino (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024; AGUIAR, 2026).

Ainda sobre o associativismo, é importante mencionar que ele herda princípios do que Paul Singer, criador do conceito, define como Economia Solidária (SINGER, 2002). Como alternativa ao capitalismo, esse conceito prioriza o desenvolvimento humano, social, político e sustentável, em vez da simples acumulação de capital (LEAL; RODRIGUES, 2018). Suas propostas-base são a Associação entre Iguais, na qual todos os participantes detêm o mesmo poder de decisão e posse, e a Propriedade Coletiva, que rompe com a definição de trabalho subordinado ao assegurar que o patrimônio e os resultados da atividade pertencem a todos (LEAL; RODRIGUES, 2018; SINGER, 2002).

Além disso, as propostas são baseadas em quatro princípios norteadores: a Autogestão, que define que a organização é gerida por todos os trabalhadores, que também são coproprietários; a Solidariedade, que está mais relacionada ao sentido democrático do que filantrópico, pressupondo a igualdade, na qual todos os membros possuem exatamente os mesmos direitos e deveres na condução da atividade coletiva; a Cooperação, na qual os membros atuam de forma coordenada para atingir objetivos comuns, repartindo os benefícios entre todos; e a Democracia, que estabelece que o poder de decisão é igualitário, seguindo a lógica de “um membro, um voto”, independentemente do capital investido por cada participante (LEAL; RODRIGUES, 2018).

Contudo, a manutenção desse ideal solidário na prática apresenta desafios significativos. Conforme aponta Singer, a exigência de decisões estritamente coletivas pode comprometer a agilidade dos processos internos, gerando gargalos operacionais que dificultam a gestão cotidiana da associação. Como solução, adota-se a criação de uma diretoria democrática, que mantém o alinhamento com os princípios solidários, mas dispõe de autonomia para deliberar sobre questões de menor complexidade, tornando os processos mais ágeis e eficientes (AGUIAR, 2026; SINGER, 2002).

Embora essa estrutura contribua para a eficiência operacional, ela também implica uma distribuição diferenciada de funções e responsabilidades entre os membros (AGUIAR, 2026; SINGER, 2002). Como consequência, determinadas informações passam a circular com maior frequência entre aqueles que exercem funções de gestão, o que pode resultar em diferentes níveis de acesso ao conhecimento sobre as atividades do empreendimento, configurando uma assimetria informacional (BERTOLIN *et al.*, 2008; AGUIAR, 2026).

Esse cenário pode comprometer um dos principais pilares da Economia Solidária: a confiança nas relações internas e nos processos de gestão coletiva (BERTOLIN *et al.*, 2008). Além disso, as ferramentas utilizadas na gestão do empreendimento também desempenham um papel importante na construção dessa confiança, uma vez que são responsáveis por registrar, organizar e disponibilizar informações aos seus membros (AGUIAR, 2026; PEREIRA, 2025). Para isso, tais ferramentas devem favorecer a transparência, a integridade dos dados e o acesso adequado às informações (AGUIAR, 2026; BERTOLIN *et al.*, 2008; PEREIRA, 2025).

2.3 Confiança em Organizações de Economia Solidária

A confiança é um elemento essencial para o funcionamento de empreendimentos de Economia Solidária, uma vez que seus membros dependem da atuação conjunta e transparente dos demais participantes para conduzir as atividades coletivas (BERTOLIN *et al.*, 2008). Dessa forma, a confiança organizacional está relacionada à percepção de que as pessoas, os processos e os mecanismos de gestão agirão de maneira correta, transparente e alinhada aos interesses do grupo (CANDEIAS *et al.*, 2025).

Nesse contexto, as ferramentas utilizadas na gestão do empreendimento exercem papel importante na manutenção dessa confiança, pois são responsáveis por registrar, organizar e disponibilizar informações aos seus membros (AGUIAR, 2026). À medida que as atividades da organização passam a depender dessas ferramentas, a credibilidade das informações fornecidas deixa de estar associada apenas às pessoas envolvidas no processo, passando também a depender da forma como essas informações são tratadas e apresentadas pelos sistemas utilizados (PEREIRA, 2025).

Entre essas ferramentas, destacam-se os sistemas de informação, que assumem a responsabilidade de armazenar e processar dados relevantes para o funcionamento da organização. Dessa forma, falhas, inconsistências ou indisponibilidades podem comprometer a confiança dos usuários nas informações apresentadas e, conseqüentemente, nos próprios processos de gestão

que dependem delas (MÜLLER *et al.*, 2024).

Diante disso, torna-se importante discutir a confiabilidade dos sistemas de informação. Segundo a norma ISO/IEC 25010, a confiabilidade é uma das características de qualidade de software e está relacionada à capacidade de um sistema operar corretamente, de forma consistente e disponível ao longo do tempo (International Organization for Standardization, 2011). Essa característica engloba aspectos como tolerância a falhas, capacidade de recuperação e disponibilidade do sistema, contribuindo para que os usuários percebam o software como uma fonte confiável de informações (MÜLLER *et al.*, 2024).

Portanto, em organizações nas quais a transparência e a confiança são elementos fundamentais, a confiabilidade do software deixa de ser apenas uma questão técnica e passa a contribuir diretamente para a sustentação dos processos organizacionais (AGUIAR, 2026; APROVA, 2025). Para que isso seja possível, é necessário que o desenvolvimento do sistema seja conduzido por práticas capazes de garantir a qualidade do produto desde as etapas iniciais do projeto (SOMMERVILLE, 2019).

2.4 Engenharia de Software

Para que o desenvolvimento do sistema seja conduzido de forma a garantir essa confiabilidade, torna-se necessário apoiar-se em uma área dedicada justamente a isso: a Engenharia de Software, que reúne métodos, técnicas e processos voltados ao desenvolvimento sistemático de software (SOMMERVILLE, 2019). Sua adoção torna-se especialmente relevante no contexto deste trabalho, uma vez que o sistema desenvolvido tem como objetivo integrar os processos internos da Associação dos Apicultores, apoiando atividades de gestão, comunicação e compartilhamento de informações entre seus membros (AGUIAR, 2026).

De forma geral, a Engenharia de Software busca promover a construção de sistemas que atendam às necessidades dos usuários de forma eficiente, contribuindo para atributos de qualidade como confiabilidade, manutenibilidade e segurança, além de reduzir a ocorrência de falhas ao longo do ciclo de vida do software (SOMMERVILLE, 2019; NETTO; SANTOS, 2025). Para alcançar esses objetivos, é necessário compreender adequadamente o problema que será solucionado e as necessidades dos usuários que utilizarão o sistema (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997).

2.4.1 Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos desempenha um papel fundamental nesse processo, sendo responsável pela identificação, análise e documentação das necessidades e expectativas dos stakeholders em relação ao software (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). Entretanto, requisitos mal compreendidos ou interpretados incorretamente podem resultar no desenvolvimento de funcionalidades que não atendem às reais demandas dos usuários. Como forma de reduzir esse risco, é comum a utilização de técnicas de prototipação, que permitem representar antecipadamente aspectos da interface e do comportamento esperado do sistema, possibilitando a validação dos requisitos antes do início da implementação (NETTO; SANTOS, 2025).

Entre as abordagens de prototipação, a Prototipação Exploratória consiste na construção de um protótipo antes da especificação formal dos requisitos, com o objetivo de materializar a compreensão inicial do desenvolvedor sobre o problema e submetê-la à avaliação dos stakeholders (CARRIZO; QUINTANILLA, 2018). A interação com o protótipo permite que os usuários reajam ao que veem, tornando mais fácil identificar o que está correto, o que está incompleto e o que precisa ser modificado, sem exigir que descrevam o sistema de forma abstrata (CARRIZO; QUINTANILLA, 2018). Essa técnica é especialmente útil quando os usuários têm baixa familiaridade com ferramentas digitais ou dificuldade em expressar suas necessidades sem uma referência visual.

Para a estruturação dos requisitos levantados, é comum a adoção de hierarquias inspiradas no planejamento ágil, compostas por Épicos, Features e Histórias de Usuário (COHN, 2004; LUCASSEN *et al.*, 2015). Os Épicos representam as grandes áreas funcionais do sistema, correspondendo a objetivos estratégicos de alto nível. As Features decompõem cada épico em capacidades funcionais mais específicas, representando grupos de funcionalidades relacionadas. Por fim, as Histórias de Usuário detalham cada funcionalidade na perspectiva do usuário, seguindo o formato: “*Como [tipo de usuário], quero [ação], para que [objetivo ou valor]*” (COHN, 2004). Cada história é acompanhada de Critérios de Aceitação, que definem as condições objetivas que o sistema deve satisfazer para que a funcionalidade seja considerada implementada corretamente (COHN, 2004; DALPIAZ; BRINKKEMPER, 2018).

Esses critérios são frequentemente elaborados no formato *Given-When-Then* (Dado-Quando-Então), oriundo da abordagem de *Behavior-Driven Development* (BDD), que descreve o comportamento esperado do sistema a partir de um estado inicial, de uma ação executada e de um resultado verificável. Essa estrutura facilita a rastreabilidade entre os requisitos especificados

e os testes a serem produzidos durante o desenvolvimento (NORTH, 2006).

2.4.2 Modelagem de Sistemas

Além disso, outra etapa importante para a qualidade do software é a modelagem do sistema, cujo objetivo é representar sua estrutura e seu comportamento antes da implementação. Essa representação permite analisar e planejar a solução de forma antecipada, facilitando a identificação de inconsistências, a avaliação de alternativas de projeto e a tomada de decisões arquiteturais com menor risco de retrabalho. Além disso, os modelos produzidos constituem uma importante documentação do sistema, contribuindo para a comunicação entre os envolvidos no desenvolvimento e para a compreensão e manutenção da aplicação ao longo de seu ciclo de vida (SOMMERVILLE, 2019). Para essa finalidade, a notação amplamente adotada é a *Unified Modeling Language* (UML), que oferece um conjunto padronizado de diagramas para representar diferentes perspectivas do sistema (BOOCH *et al.*, 2005).

Entre as perspectivas adotadas neste trabalho, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é utilizado para modelar a estrutura do banco de dados relacional, definindo as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas (ELMASRI; NAVATHE, 2016). O Diagrama de Classes representa as entidades da camada de negócio, seus atributos, métodos e relacionamentos, servindo como referência para a organização do código-fonte. Por sua vez, os Diagramas de Sequência descrevem a interação entre os componentes do sistema durante a execução de casos de uso específicos, sendo empregados principalmente na representação de fluxos com maior complexidade ou risco de ambiguidades (SOMMERVILLE, 2019; BOOCH *et al.*, 2005).

2.4.3 Mobile First

No âmbito do desenvolvimento de interfaces, o *Mobile First* é uma abordagem que consiste em projetar inicialmente para dispositivos móveis e, somente após sua consolidação, adaptar o design para telas desktop (WROBLEWSKI, 2011). Essa estratégia parte do princípio de que expandir uma interface mobile para telas maiores é mais simples do que comprimir uma interface desktop para dispositivos com telas menores. Ao forçar o designer a priorizar o conteúdo essencial desde o início, o *Mobile First* tende a produzir interfaces mais focadas e com melhor desempenho em dispositivos com hardware mais limitado (HERNÁNDEZ-NIETO *et al.*, 2015).

2.4.4 Avaliação de Usabilidade

A usabilidade é um atributo de qualidade de software que expressa a facilidade com que os usuários conseguem utilizar um sistema para atingir seus objetivos de forma eficiente e satisfatória (International Organization for Standardization, 2018). Sua avaliação é parte integrante do processo de desenvolvimento, complementando as atividades de verificação ao considerar não apenas se o sistema funciona corretamente, mas se funciona bem para quem o utiliza (SOMMERVILLE, 2019).

Entre as técnicas disponíveis para essa avaliação, os Testes de Usabilidade com Usuários consistem em convidar representantes do público-alvo a realizar um conjunto de tarefas predefinidas no sistema, enquanto suas dificuldades e comportamentos são observados. Essa abordagem permite identificar problemas reais de uso que dificilmente seriam detectados por inspeção técnica, uma vez que coloca o sistema à prova diante das expectativas e limitações concretas de quem irá utilizá-lo (NIELSEN, 1993; RUBIN; CHISNELL, 2008).

2.5 Verificação e Validação de Software

Contudo, mesmo que as práticas mencionadas anteriormente contribuam para aumentar a qualidade do software desde as fases iniciais de desenvolvimento, ainda é necessário verificar se a implementação atende às especificações estabelecidas e validar se o sistema satisfaz as necessidades dos usuários. Nesse contexto, inserem-se as atividades de Verificação e Validação (V&V), responsáveis por fornecer evidências de que o software foi desenvolvido corretamente e de que atende ao propósito para o qual foi concebido (ISO/IEC/IEEE, 2022).

2.5.1 Modelo V

Uma forma de organizar e compreender como as atividades de V&V se distribuem ao longo do desenvolvimento é por meio do Modelo V, uma representação do ciclo de vida do software que torna explícita a correspondência entre as fases de construção e as fases de verificação. Nesse modelo, cada etapa de desenvolvimento possui uma etapa de verificação correspondente, cujo planejamento deve ocorrer em paralelo. Assim, a especificação de requisitos corresponde aos testes de aceitação; o projeto do sistema, aos testes de integração; e a implementação das unidades, aos testes unitários. Essa estrutura reforça a ideia de que a qualidade não deve ser verificada apenas ao final do desenvolvimento, mas planejada e rastreada ao longo de todo o

processo (SOMMERVILLE, 2019).

2.5.2 *Tipos de Teste*

Como mencionado, cada nível de teste está associado a uma etapa específica do processo de desenvolvimento, desempenhando um papel distinto na verificação e validação do software. Nesse contexto, os testes unitários concentram-se na verificação isolada de métodos e componentes, utilizando dublês de teste (mocks e stubs) para substituir dependências externas (FOWLER, 2007). À medida que esses componentes passam a interagir entre si, são empregados os testes de integração, responsáveis por verificar o correto funcionamento da comunicação entre módulos e camadas do sistema (SOMMERVILLE, 2019). Em seguida, os testes de aceitação avaliam o sistema sob a perspectiva do usuário, verificando se as funcionalidades implementadas atendem aos requisitos especificados (COHN, 2004; NORTH, 2006). Complementarmente, os testes de regressão consistem na reexecução da suíte de testes após modificações no código, com o objetivo de assegurar que novas alterações não introduzam falhas em funcionalidades anteriormente validadas (SOMMERVILLE, 2019).

2.5.3 *Test-Driven Development*

Portanto, as práticas de Verificação e Validação (V&V) tornam-se essenciais em sistemas que exigem elevado grau de confiabilidade. Como discutido na Seção 2.3, sistemas destinados ao contexto das organizações de economia solidária precisam assegurar que as funcionalidades implementadas estejam corretas e atendam aos requisitos definidos, uma vez que falhas podem comprometer a confiança dos usuários e o funcionamento da organização. Nesse cenário, além da realização dos diferentes níveis de teste, torna-se importante adotar abordagens que incorporem as atividades de verificação desde as etapas iniciais do desenvolvimento. Entre as metodologias que seguem essa proposta, destaca-se o *Test-Driven Development* (TDD), que introduz os testes como parte do próprio processo de construção do software.

O TDD é uma metodologia que propõe a criação dos testes antes da implementação das funcionalidades. Seu processo é baseado em ciclos curtos conhecidos como *Red-Green-Refactor*. Inicialmente, é criado um teste automatizado que representa o comportamento esperado do sistema e que deve falhar (*Red*). Em seguida, é implementado apenas o código necessário para que esse teste seja aprovado (*Green*). Por fim, o código é reorganizado e melhorado por meio da refatoração, sem alterar seu comportamento (*Refactor*) (BECK, 2002; FOWLER, 2023).

Além de auxiliar na detecção de erros, o TDD também contribui para o planejamento e a organização do software. Como os testes são escritos antes da implementação, o desenvolvedor precisa compreender melhor os requisitos e definir com mais clareza o comportamento esperado de cada funcionalidade (BUCHAN *et al.*, 2011). Dessa forma, os testes passam a atuar como uma forma de verificar continuamente se o sistema está atendendo às especificações definidas (SANTOS; DINIZ, 2025).

3 TRABALHOS RELACIONADOS

A crescente informatização das organizações rurais tem impulsionado o desenvolvimento de sistemas voltados à gestão de associações, cooperativas e atividades produtivas. No contexto da apicultura, diferentes soluções vêm sendo propostas para apoiar tanto a administração das organizações quanto o gerenciamento de informações relacionadas à produção. Embora esses trabalhos contribuam para a modernização do setor, eles apresentam enfoques distintos, priorizando aspectos específicos da gestão ou da atividade apícola.

3.1 APISAPP

Pinto (2016) desenvolveu o APISAPP, uma solução que integra um aplicativo móvel para a coleta de dados em campo a um website de suporte à gestão do apiário. O sistema foi concebido com foco na viabilidade econômica da atividade apícola, tratando o apiário como um empreendimento rural e oferecendo ferramentas de planejamento financeiro, como fluxo de caixa, cálculo de custos de produção e definição do preço de venda do mel. Além disso, a solução apresenta caráter educativo ao disponibilizar planilhas de produção projetada, como o calendário alimentar e projeções de produtividade, permitindo ao apicultor compreender o impacto de práticas de manejo, como alimentação artificial e substituição de rainhas, sobre o desempenho das colmeias. Para sua implementação, foram empregadas ferramentas de baixo código, como Wix e Fábrica de Aplicativos, além do uso de formulários por meio do SurveyMonkey.

Embora o APISAPP contribua para a gestão e para a compreensão da atividade apícola sob as perspectivas produtiva e econômica, sua abordagem permanece centrada no apicultor individual e na unidade produtiva isolada, sem contemplar os processos de coordenação e governança coletiva característicos das associações. Assim, trata-se de uma ferramenta voltada ao apoio da tomada de decisão no nível do produtor, ainda que inserido em um contexto associativo, sem atuar diretamente sobre a estrutura organizacional da entidade coletiva.

O presente trabalho, por sua vez, direciona-se justamente a esse nível organizacional ao propor a automatização dos processos internos de uma associação de apicultores. As associações desempenham papel estratégico no fortalecimento da atividade apícola, promovendo a cooperação entre produtores, a organização da produção, o acesso a mercados e a execução de ações coletivas que contribuem para o desenvolvimento econômico de seus associados. Nesse contexto, a solução busca enfrentar problemas relacionados à informalidade, à baixa padroni-

zação dos processos e à ausência de mecanismos estruturados de transparência, fatores que comprometem a eficiência da gestão coletiva e, conseqüentemente, a capacidade da associação de cumprir seu papel organizacional e econômico.

Além das diferenças quanto ao domínio de aplicação, observa-se também uma distinção no processo de desenvolvimento adotado. Enquanto Pinto (2016) prioriza a viabilidade da solução por meio de ferramentas de baixo código, este trabalho fundamenta-se em práticas da Engenharia de Software e utilizando tecnologias como Go e Next.js.

3.2 Colonymon Web

Maciel (2024) apresenta o desenvolvimento do Colonymon Web, uma plataforma voltada para a gestão técnica de apiários com ênfase na padronização de inspeções biológicas. O trabalho destaca-se pela adoção de um processo estruturado de Engenharia de Requisitos, conduzido por meio de reuniões com especialistas de mais 30 anos de experiência na atividade apícola para a elaboração de um questionário de inspeção detalhado. A aplicação permite registrar informações relacionadas ao estado das colmeias, como força da colônia, presença de mel verde e condições da rainha, fornecendo uma visão técnica do apiário que auxilia o acompanhamento da produção.

Embora o Colonymon Web tenha como foco o gerenciamento técnico dos apiários, o sistema incorpora uma dimensão coletiva ao permitir que diferentes usuários compartilhem um mesmo apiário e dividam as responsabilidades relacionadas ao manejo das colmeias. Essa funcionalidade reconhece que a atividade apícola pode ser desenvolvida de forma colaborativa, superando a perspectiva do produtor que atua de maneira isolada. Entretanto, essa colaboração permanece restrita ao nível operacional da produção, uma vez que o sistema não se destina à gestão de uma organização coletiva. Em contraste, a proposta deste trabalho direciona-se à administração de uma associação de apicultores, na qual a colaboração ultrapassa o compartilhamento das atividades de campo e passa a envolver processos organizacionais.

Também se observa uma diferença no processo de desenvolvimento adotado. Maciel (2024) emprega práticas de Engenharia de Software, incluindo a modelagem por meio de diagramas UML e a utilização de tecnologias modernas como React e Next.js. Entretanto, a avaliação do sistema baseia-se predominantemente em testes manuais. Neste trabalho, por sua vez, adota-se o Test-Driven Development (TDD) como estratégia de Verificação e Validação, buscando garantir que as regras de negócio permaneçam corretas ao longo da evolução do

sistema.

3.3 SisFarming

Aguiar (2026) propõe o SisFarming, um ecossistema digital composto por um sistema desktop voltado à gestão centralizada de associações da agricultura familiar e por um protótipo mobile destinado ao uso direto pelos produtores. Entretanto, enquanto a abordagem de Aguiar (2026) foca na Teoria da Agência sob a ótica clássica da mitigação de conflitos entre Agente e Principal, a solução proposta neste presente trabalho submete essa relação aos princípios da Economia Solidária. Nesse sentido, a ferramenta proposta aqui não é vista apenas como um instrumento de controle de interesses divergentes, mas como uma garantia de que a cooperação e a ajuda mútua sejam preservadas, transformando a transparência em um pilar de sustentação para a autogestão e para a coesão do grupo.

Apesar dessa diferença de fundamentação teórica, o SisFarming aproxima-se da proposta deste trabalho por tratar a associação como uma instituição que necessita de mecanismos de transparência para reduzir a assimetria de informações. Contudo, Aguiar (2026) relata que o protótipo mobile do sistema não alcançou adoção operacional efetiva entre os produtores, atribuindo essa dificuldade a restrições cognitivas e organizacionais dos usuários frente à ferramenta proposta. Esse resultado reforça a importância de uma elicitação de requisitos conduzida de forma próxima ao público-alvo, o que, no presente trabalho, é endereçado por meio da Prototipação Exploratória, técnica escolhida justamente por se adequar a stakeholders com baixa familiaridade com ferramentas digitais. Além disso, o trabalho de Aguiar (2026) não menciona a adoção do Test-Driven Development ou de qualquer outra prática de verificação automatizada como parte do processo de desenvolvimento, o que distancia sua abordagem da preocupação com a confiabilidade do software.

3.4 Gestão de Associações

Oliveira *et al.* (2021) apresentam o desenvolvimento de um sistema voltado à informatização de atividades administrativas em associações de caráter genérico. O trabalho destaca-se por ser uma aplicação prática da Engenharia de Software, fundamentada no uso de metodologias ágeis como Scrum e Extreme Programming (XP). Os autores enfatizam o uso da técnica de programação em pares, uma prática central do XP, como estratégia para promover a

colaboração entre os desenvolvedores e contribuir para a qualidade do software em ambientes de desenvolvimento acadêmico. Em termos de arquitetura, o sistema utiliza uma API independente, persistência de dados em MongoDB e comunicação via JSON, garantindo a independência entre os módulos e facilitando manutenções futuras.

A proposta de Oliveira *et al.* (2021) converge com este trabalho ao reconhecer que a ausência de práticas sistemáticas de garantia da qualidade pode resultar em sistemas que não atendem plenamente aos requisitos dos usuários. Entretanto, no que se refere à Verificação e Validação (V&V), o processo adotado é baseado principalmente em estratégias de colaboração interpessoal, com ênfase no feedback dos usuários e na revisão de código em pares (pair review), sem a utilização de testes automatizados e de abordagens estruturadas como o Test-Driven Development, abordagem que é adotada neste trabalho.

Além do diferencial metodológico proporcionado pela adoção do TDD, a solução proposta neste trabalho também se distingue da apresentada por Oliveira *et al.* (2021) ao adotar a estratégia Mobile First. Enquanto os autores direcionam sua solução para portais administrativos de uso predominantemente web, a aplicação desenvolvida utiliza tecnologias como Go e Next.js para entregar uma solução simultaneamente robusta do ponto de vista lógico e acessível à realidade dos produtores rurais.

3.5 Análise Comparativa

Ao reunir as comparações individuais discutidas nas seções anteriores, é possível identificar um padrão que se torna visível apenas quando os trabalhos são analisados em conjunto: os sistemas revisados ocupam dois grupos distintos, sem que haja uma proposta que integre suas abordagens. De um lado, Pinto (2016) e Maciel (2024) aprofundam-se nas particularidades da atividade apícola, mas permanecem restritos à unidade produtiva, seja ela o apicultor individual ou o apiário isolado. De outro, Aguiar (2026) e Oliveira *et al.* (2021) avançam sobre a dimensão institucional da associação, porém o fazem de maneira genérica, sem incorporar as especificidades do contexto apícola. Ainda que Maciel (2024) introduza uma dimensão coletiva ao permitir o compartilhamento da gestão de apiários entre diferentes usuários, essa colaboração permanece restrita à operação do manejo apícola, sem evoluir para o nível organizacional característico de uma associação. Nenhum dos trabalhos, portanto, ocupa o espaço intermediário que este trabalho propõe preencher: uma solução que trate simultaneamente a apicultura como atividade produtiva e a associação como entidade coletiva regida pelos princípios da Economia Solidária.

Essa lacuna de domínio é acompanhada por uma lacuna metodológica de mesma natureza. Conforme apresentado nas seções anteriores, a confiabilidade do software é tratada de forma incidental nos trabalhos revisados, limitando-se a testes manuais ou à ausência de qualquer estratégia formal de verificação. Diante desse cenário, a adoção do Test-Driven Development neste trabalho não constitui apenas uma escolha tecnológica, mas uma resposta direta à exigência de confiabilidade discutida na Seção 2.3, na qual a credibilidade das informações compartilhadas entre os associados passa a depender também da forma como o sistema as trata e apresenta.

A tabela 1 sintetiza essas diferenças, evidenciando que a convergência entre domínio apícola, governança associativa, verificação automatizada e acessibilidade mobile, proposta neste trabalho, não encontra equivalente nos sistemas revisados.

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos relacionados e a proposta deste trabalho

Critério	APISAPP (2016)	Colonymon (2024)	SisFarming (2026)	Oliveira et al. (2021)	Este Trabalho (2026)
Domínio específico	Apicultura	Apicultura	Agric. Familiar	Associações	Assoc. Apícola
Foco principal	Individual	Produtiva	Institucional	Institucional	Institucional
Metodologia de V&V	Manual	Manual	Não especificado	feedback/pair review	TDD (Automat.)
Estratégia de interface	Mobile/Web	Web	Híbrida	Web	Mobile First
Base tecnológica	Low-code	React/Next.js	Pascal/Delphi	API/MongoDB	Go/Next.js

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada para o desenvolvimento da aplicação. O processo será estruturado de forma a alinhar as práticas da Engenharia de Software, apresentadas na Seção 2.4, às particularidades do contexto investigado, considerando o perfil dos stakeholders envolvidos, a necessidade de confiabilidade do sistema e a possibilidade de alterações nos requisitos ao longo do projeto. A Figura 1 apresenta uma visão geral das etapas definidas.

A metodologia está organizada em seis etapas principais: (i) elicitação de requisitos por prototipação exploratória, (ii) especificação de requisitos em estrutura ágil, (iii) planejamento dos testes, (iv) modelagem do sistema, (v) desenvolvimento orientado por testes e (vi) avaliação de usabilidade.

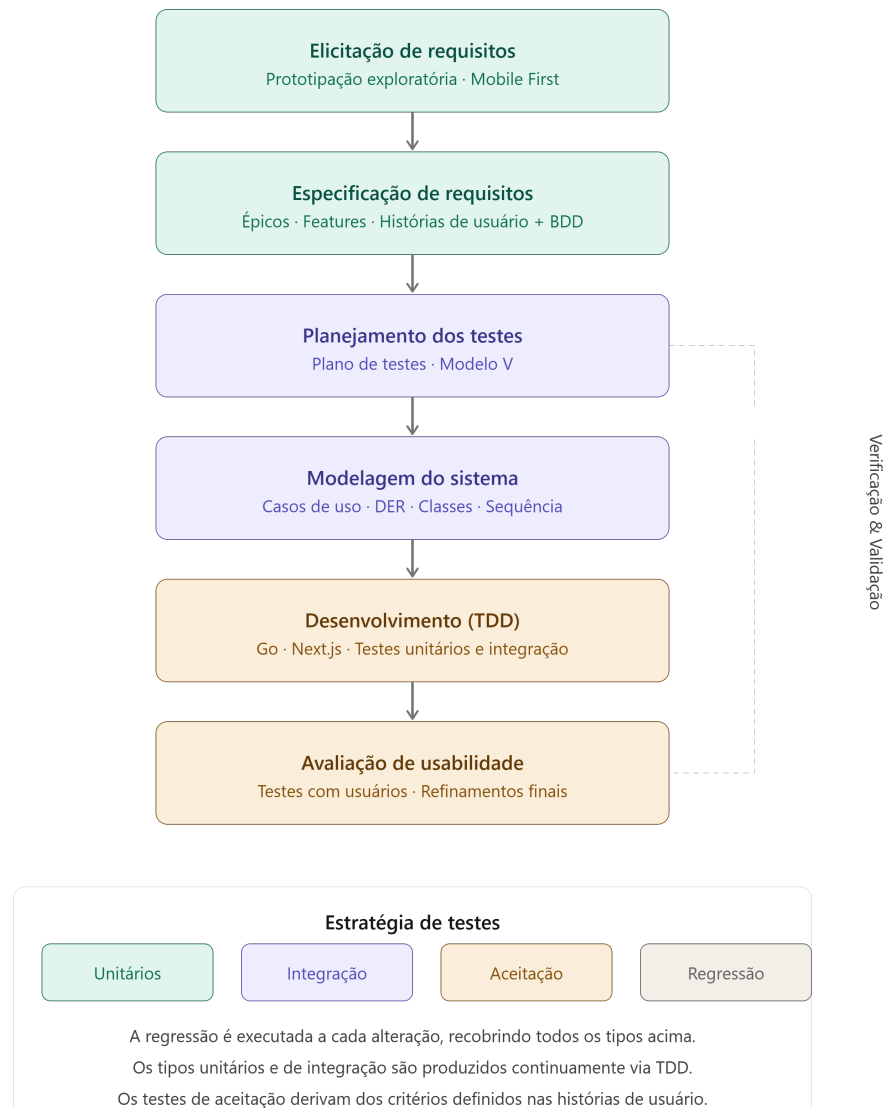
4.1 Elicitação de Requisitos por Prototipação Exploratória

A elicitação de requisitos é a etapa inicial do desenvolvimento e tem como objetivo identificar as necessidades e expectativas dos stakeholders em relação ao sistema (SOMMERVILLE, 2019). Neste trabalho, os stakeholders envolvidos são membros da Associação de Apicultores de Poranga, caracterizados por baixa familiaridade com ferramentas digitais e por pouca experiência em processos formais de especificação de software. Esse perfil tornaria pouco eficaz a utilização de técnicas tradicionais, como entrevistas estruturadas ou formulários de levantamento de requisitos, uma vez que os usuários encontram dificuldade em expressar suas necessidades de forma abstrata, ou seja, sem uma referência visual.

Diante desse contexto, e pelas razões discutidas na Seção 2.4, optou-se pela técnica de **Prototipação Exploratória** como principal estratégia de elicitação, dado que o perfil dos stakeholders deste trabalho corresponde justamente ao cenário em que essa técnica se mostra mais adequada.

Para conduzir esse processo, foram selecionados quatro stakeholders representativos. Um deles é membro com histórico de atuação em diferentes cargos da associação, possuindo uma visão abrangente dos processos internos da organização. Os demais representam um perfil para cada um dos cargos existentes, sendo eles: tesoureiro, presidente, responsável pela casa do mel e associado comum. Essa seleção intencional busca capturar tanto a perspectiva gerencial quanto a perspectiva operacional, contribuindo para uma elicitação mais completa.

Figura 1 – Fluxo metodológico do trabalho



Fonte: Elaborado pelo autor.

Cabe destacar que, embora cada stakeholder represente um cargo distinto dentro da associação, todos eles também desempenham, em algum nível, o papel de associado comum, uma vez que utilizam as funcionalidades destinadas a esse perfil além daquelas específicas de seus respectivos cargos. Por essa razão, e por participarem ativamente da construção e da validação do protótipo ao longo de todo o processo de elicitação, espera-se que esses stakeholders apresentem, ao final dessa etapa, um nível de familiaridade com a ferramenta superior ao de um associado comum que não tenha participado do processo. Essa particularidade será retomada na Seção 4.6, ao tratar da avaliação de usabilidade do sistema.

O processo será conduzido em ciclos iterativos. Em cada ciclo, o protótipo será apresentado aos stakeholders selecionados, que acompanharão os fluxos de execução do protótipo

por meio de explicações e perguntas constantes, de modo a estabelecer um diálogo sobre o funcionamento esperado do sistema. As observações coletadas serão analisadas e incorporadas ao protótipo na iteração seguinte. Esse processo será repetido até que os stakeholders manifestem concordância com a representação do sistema proposto, o que caracterizará a validação do protótipo como base para a especificação dos requisitos.

O protótipo será construído adotando a abordagem **Mobile First**, apresentada na Seção 2.4. Essa escolha decorre da maior eficiência desse processo de design, e do fato de que apenas um dos perfis de stakeholder, o do tesoureiro, não é adequado ao uso predominante de smartphone, o que reforça a viabilidade dessa abordagem para o presente trabalho. Assim, o protótipo mobile será o instrumento utilizado durante quase todas as sessões de validação com os stakeholders. Após a aprovação final dos requisitos, será elaborado o protótipo para a versão desktop-web, utilizado como referência complementar durante a implementação.

4.2 Especificação de Requisitos

Após a conclusão das sessões de prototipação exploratória e a validação do protótipo pelos stakeholders, os requisitos do sistema serão formalizados adotando-se a hierarquia de Épicos, Features e Histórias de Usuário, e os critérios de aceitação no formato Given-When-Then, conforme apresentados na Seção 2.4. Essa estrutura será adotada por facilitar a rastreabilidade entre os requisitos e os testes previstos para a etapa de desenvolvimento.

Ademais, como o stakeholder principal permanecerá disponível para consultas durante todo o projeto, a especificação será tratada como um artefato vivo, sujeito a mudanças, refinamentos e adições.

4.3 Planejamento dos Testes

Após a formalização dos requisitos, será elaborado o **Plano de Testes**, documento responsável por definir a estratégia, o escopo, os tipos de teste previstos e os critérios de qualidade adotados no projeto (IEEE Computer Society, 2008). Sua elaboração nesta etapa, anterior ao início da implementação, está alinhada aos princípios do Modelo V, apresentado na Seção 2.5, segundo o qual o planejamento de cada fase de verificação deve ocorrer em paralelo às atividades de desenvolvimento correspondentes (SOMMERVILLE, 2019). Dessa forma, o plano estabelecerá inicialmente as diretrizes gerais e os critérios de validação derivados dos

requisitos, podendo ser detalhado e refinado à medida que a implementação da aplicação evoluir.

Serão adotados, neste trabalho, os quatro tipos de teste descritos na Seção 2.5: unitários, de integração, de aceitação e de regressão. Os testes unitários serão produzidos de forma contínua durante o desenvolvimento, seguindo o ciclo do TDD (BECK, 2002). Os testes de integração verificarão, em particular, a comunicação entre os *handlers* da API, a camada de serviços e o banco de dados. Os testes de aceitação serão derivados diretamente dos critérios de aceitação das histórias de usuário, correspondendo à validação formal de cada funcionalidade especificada e fechando o ciclo iniciado na etapa de especificação (COHN, 2004; NORTH, 2006). Por fim, a estratégia de regressão será especialmente relevante neste projeto, dado que novos trechos de código poderão introduzir erros capazes de afetar a confiabilidade do sistema (SOMMERVILLE, 2019); assim, toda a suíte de testes automatizados será reexecutada sempre que uma alteração for realizada no código.

O plano de testes também registrará os critérios de cobertura adotados e as ferramentas utilizadas para execução e análise dos resultados, descritas na Seção 4.5.

4.4 Modelagem do Sistema

Com os requisitos definidos, será realizada a modelagem do sistema, conforme os princípios e a notação UML apresentados na Seção 2.4. Essa etapa tem como objetivo representar a estrutura e o comportamento da aplicação antes da implementação, servindo como base para orientar o desenvolvimento e reduzir a probabilidade de decisões arquiteturais inadequadas (SOMMERVILLE, 2019).

Neste trabalho, serão produzidos o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que orientará diretamente a criação do esquema do banco de dados relacional da aplicação durante a implementação, e o Diagrama de Classes, que servirá como referência para a organização do código-fonte da API. Os Diagramas de Sequência serão elaborados seletivamente, priorizando os fluxos que envolverem múltiplos módulos da aplicação ou regras de negócio com maior risco de ambiguidade.

4.5 Desenvolvimento Orientado por Testes

A implementação do sistema será conduzida seguindo a metodologia **Test-Driven Development (TDD)**, com o ciclo *Red-Green-Refactor* apresentado na Seção 2.5 adotado como

unidade básica de desenvolvimento.

A aplicação será composta por dois módulos principais: uma API REST, desenvolvida na linguagem Go, e um cliente web, desenvolvido com Next.js e TypeScript. A escolha de Go para a API justifica-se por sua tipagem estática, pela facilidade de escrita de testes unitários e de integração com a biblioteca padrão da linguagem, e pelo desempenho adequado para aplicações de gestão com múltiplos usuários concorrentes. O Next.js foi adotado para o cliente por oferecer renderização no servidor (*Server-Side Rendering*), o que reduz a quantidade de processamento exigida do dispositivo do usuário ao entregar HTML pré-processado ao navegador, em vez de transferir essa responsabilidade integralmente ao cliente. Isso tornará a aplicação mais acessível em dispositivos com hardware mais limitado, como os utilizados por boa parte dos associados, alinhando-se à abordagem Mobile First adotada na etapa de prototipação. O uso de TypeScript, por sua vez, agregará tipagem estática ao desenvolvimento do cliente, contribuindo para a detecção antecipada de erros e para a manutenibilidade do código.

Os testes unitários da API serão implementados utilizando o pacote `testing` da biblioteca padrão do Go, com o auxílio de dublês de teste para isolar a camada de serviços das dependências externas. Os testes de integração serão realizados com uma instância de banco de dados de teste, verificando o comportamento completo das rotas da API desde a requisição HTTP até a persistência dos dados. Para o cliente Next.js, os testes unitários dos componentes serão implementados com as bibliotecas Jest e React Testing Library.

A suíte de testes automatizados será configurada para execução a cada alteração no código, implementando a estratégia de testes de regressão definida no plano de testes. Essa configuração garantirá que eventuais ajustes nos requisitos, decorrentes de consultas ao stakeholder durante o desenvolvimento, sejam incorporados sem comprometer as funcionalidades já validadas, além de permitir que eventuais problemas no código sejam descobertos e corrigidos rapidamente.

Os testes de aceitação serão conduzidos manualmente com base nos critérios de aceitação das histórias de usuário, verificando o comportamento do sistema integrado — API e cliente web — frente aos cenários definidos na especificação.

4.6 Avaliação de Usabilidade

Ao término da implementação, será realizada uma avaliação de usabilidade com o objetivo de verificar se a aplicação desenvolvida atende às necessidades dos usuários de forma

eficiente e satisfatória (NIELSEN, 1993). Essa etapa corresponderá, no Modelo V, à fase de validação do sistema como um todo, complementando as atividades de verificação realizadas por meio dos testes automatizados ao longo do desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2019).

Como discutido na Seção 4.1, os stakeholders que participaram da prototipação exploratória acompanharam de perto a evolução do sistema ao longo de todo o processo de elicitación, o que tende a torná-los usuários com maior familiaridade com a ferramenta do que um associado comum que nunca tenha tido contato com ela. Submeter a avaliação de usabilidade a esses mesmos stakeholders comprometeria a confiabilidade dos resultados, uma vez que dificuldades reais de uso poderiam não ser percebidas justamente pelo conhecimento prévio que esses participantes já possuem do sistema.

Por esse motivo, a avaliação será conduzida com associados que não participaram das sessões de prototipação, representando o perfil de usuário que terá seu primeiro contato com a ferramenta apenas após sua conclusão. Ainda que parte das funcionalidades do sistema seja destinada a cargos específicos de gestão e operação, é o uso por parte do associado comum que garante que a transparência das informações chegue de fato a todo o grupo, e não apenas àqueles que ocupam funções de liderança, sustentando assim o pilar de confiabilidade discutido anteriormente neste trabalho. Portanto, é justamente sobre esse núcleo de funcionalidades, comum a todos os associados, que a avaliação de usabilidade se concentrará.

A avaliação será conduzida por meio de Testes de Usabilidade com Usuários, conforme apresentado na Seção 2.4. As tarefas serão elaboradas a partir das principais histórias de usuário relacionadas ao perfil de associado comum, cobrindo os fluxos de uso mais representativos da aplicação para esse público.

Os resultados serão analisados qualitativamente, identificando os principais pontos de dificuldade encontrados pelos usuários e as melhorias necessárias. Problemas de usabilidade identificados nessa etapa serão devidamente priorizados e, quando possível, corrigidos antes da entrega final do sistema.

5 CRONOGRAMA

O desenvolvimento deste trabalho seguirá o cronograma apresentado na Tabela 2. A elicitação de requisitos por meio da prototipação exploratória teve início em 15 de junho de 2026, etapa que se estende até a finalização da especificação dos requisitos e da modelagem do sistema, previstas para o mês de julho. O plano de testes também tem início em julho, mas, por sua natureza de documento vivo, se estende pelos meses subsequentes de agosto e setembro, acompanhando a implementação do sistema. Em seguida, a implementação, conduzida por meio do TDD, está prevista para ocupar os meses de agosto e setembro. Por fim, os meses de outubro e novembro serão dedicados à escrita do Trabalho de Conclusão de Curso II, com a defesa prevista para dezembro de 2026.

Tabela 2 – Cronograma de desenvolvimento do trabalho

Etapa	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Defesa do TCC I	X						
Elicitação de requisitos (prototipação exploratória)	X	X					
Especificação de requisitos		X					
Planejamento dos testes		X	X	X			
Modelagem do sistema		X					
Desenvolvimento orientado por testes (TDD)			X	X			
Avaliação de usabilidade				X			
Escrita do TCC II					X	X	
Defesa do TCC II							X

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, E. M. d. **Soluções digitais para a gestão de uma associação de produtores rurais familiares: uma abordagem à luz das Teorias de Agência e de Custo de Transação**. Tese (Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável)) — Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Marechal Cândido Rondon, 2026.
- APROVA. **Transparência, rastreabilidade e controle: o tripé da confiança pública**. 2025. Disponível em: <<https://aprova.com.br/blog/transparencia-rastreabilidade-e-controle/>>.
- ARAÚJO, M. E. d. S.; GUIMARÃES, L. L. A importância econômica, ecológica e ambiental das abelhas para os apicultores de madalena, ceará. **Revista Campo-Território**, Madalena, CE, v. 19, n. 53, p. 1–22, 2024. ISSN 2525-4863.
- BARBOSA, S. L.; CARDOSO, P. H. G. Atividade apícola desenvolvida pela associação de apicultores em cariús-ce. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e932974913, 2020.
- BECK, K. **Test-Driven Development: By Example**. [S.l.]: Addison-Wesley Professional, 2002.
- BERTOLIN, R. V.; SANTOS, A. C. d.; LIMA, J. B. d.; BRAGA, M. J. Assimetria de informação e confiança em interações cooperativas. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 12, n. 1, p. 59–81, 2008.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **The Unified Modeling Language User Guide**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. ISBN 0-321-26797-4.
- BUCHAN, J.; LI, L.; MACDONELL, S. G. Causal factors, benefits and challenges of test-driven development: Practitioner perceptions. In: IEEE. **2011 18th Asia-Pacific Software Engineering Conference**. [S.l.], 2011. p. 405–413.
- CANDEIAS, C. N. B.; MACDONALD, J. B.; Melo Neto, J. F. d. (Ed.). **Economia Solidária e Autogestão: Ponderações teóricas e achados empíricos**. 2. ed. João Pessoa: Editora do CCTA, 2025. ISBN 978-65-5621-546-4.
- CARRIZO, D.; QUINTANILLA, I. Prototyping use as a software requirements elicitation technique: A case study. In: **Trends and Applications in Software Engineering (CIMPS 2017)**. [S.l.]: Springer, 2018. (Advances in Intelligent Systems and Computing, v. 688), p. 335–344.
- COHN, M. **User Stories Applied: For Agile Software Development**. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN 0-321-20568-5.
- DALPIAZ, F.; BRINKKEMPER, S. Agile requirements engineering with user stories. In: **2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE)**. [S.l.]: IEEE, 2018. p. 506–507.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Fundamentals of Database Systems**. 7. ed. Boston: Pearson, 2016.
- FOWLER, M. **Mocks Aren't Stubs**. 2007. Acesso em: 18 jun. 2026. Disponível em: <<https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html>>.
- FOWLER, M. **Test Driven Development**. 2023. Acesso em: 13 jun. 2026. Disponível em: <<https://martinfowler.com/bliki/TestDrivenDevelopment.html>>.

HERNÁNDEZ-NIETO, C.; SÁNCHEZ, X.; SALINAS, P. A mobile first approach for the development of a sustainability game. **Procedia Computer Science**, v. 75, p. 182–185, 2015. Apresentado na International Conference on Virtual and Augmented Reality in Education (VARE 2015).

IEEE Computer Society. **IEEE Standard for Software and System Test Documentation**. 2008. IEEE Std 829-2008.

International Organization for Standardization. **ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models**. 2011. Substitui a antiga norma ISO/IEC 9126 mencionada em processos de confiabilidade de software.

International Organization for Standardization. **ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction — Part 11: Usability: Definitions and Concepts**. Geneva: [s.n.], 2018. ISO.

ISO/IEC/IEEE. **ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 — Software and Systems Engineering — Software Testing — Part 1: General Concepts**. Geneva: [s.n.], 2022. ISO.

KHAN, A. S.; MATOS, V. D. d.; LIMA, P. V. P. S. Desempenho da apicultura no estado do ceará: competitividade, nível tecnológico e fatores condicionantes. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, SciELO, v. 47, n. 3, p. 651–675, 2009.

LEAL, K. S.; RODRIGUES, M. d. S. Economia solidária: Conceitos e princípios norteadores. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 5, n. 11, p. 210–220, 2018.

LUCASSEN, G.; DALPIAZ, F.; WERF, J. M. E. M. van der; BRINKKEMPER, S. Forging high-quality user stories: Towards a discipline for agile requirements. In: **2015 IEEE 23rd International Requirements Engineering Conference (RE)**. Ottawa, Canada: IEEE, 2015. p. 126–135.

MACIEL, A. B. B. **Uma aplicação web para auxiliar o gerenciamento de atividades apícolas com suporte para inspeções**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Curso de Sistemas de Informação, Campus de Quixadá, Universidade Federal do Ceará, Quixadá, 2024.

MARREIRO, F. S.; IGUCHI, Y. B.; MENEZES, K. Q. C.; RODRIGUES, E. C. N.; FLORÊNCIO, M. N. d. S. Apicultura como estratégia sustentável no semiárido brasileiro: contribuições da literatura e evidências bibliométricas. In: **X Congresso Internacional das Ciências Agrárias (COINTER PDVAgro 2025)**. [S.l.: s.n.], 2025.

MÜLLER, L. S.; NOHE, C.; REINERS, S.; BECKER, J.; HERTEL, G. Adopting information systems at work: a longitudinal examination of trust dynamics, antecedents, and outcomes. **Behaviour & Information Technology**, v. 43, n. 6, p. 1096–1128, 2024.

NETTO, V. de P.; SANTOS, P. C. dos. Engenharia de requisitos: Processo essencial para o sucesso de projetos de software. In: **Anais da 17ª Jornada Científica e Tecnológica do IF SULDEMINAS (JOSIF 2025)**. Muzambinho, MG: [s.n.], 2025.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993. ISBN 0-12-518406-9.

NORTH, D. **Introducing BDD**. 2006. Acesso em: 18 jun. 2026. Disponível em: <<https://dannorth.net/introducing-bdd/>>.

OLIVEIRA, R. S.; SILVA, R. C.; CARDOSO, F. W.; TERCENIANI, M. F. Análise e desenvolvimento de um sistema para gestão de associações: uma aplicação prática da engenharia de software. In: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR). **Anais da VIII Semana de Tecnologia da Informação (SETIF)**. Paranavaí, 2021. ISSN 2526-1924.

PEREIRA, A. D. d. S. **Sistema de Informação Gerencial: Uma análise como ferramenta de gestão e controle em uma cooperativa**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Caicó, 2025.

PINTO, L. A. A. **Construção de aplicativo para o planejamento e gestão da produção apícola no centro paulista**. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Gestão e Inovação na Indústria Animal)) — Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016.

RUBIN, J.; CHISNELL, D. **Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests**. 2. ed. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008.

SANTOS, J. P. F. dos; DINIZ, D. P. A importância dos testes automatizados no ciclo de vida de um software. **RECA - Revista Eletrônica de Computação Aplicada**, v. 6, n. 2, p. 69–85, 2025.

SINGER, P. **Introdução à Economia Solidária**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOMMERVILLE, I.; SAWYER, P. **Requirements Engineering: A Good Practice Guide**. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1997.

SOUSA, P. **Associativismo - O que é, conceito, características e benefícios**. 2022. Acesso em: 20 maio 2026. Disponível em: <<https://conceito.de/associativismo>>.

VERAS, H. L. **A expansão da apicultura no Nordeste: histórico e perspectivas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia) — Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, 2025.

WROBLEWSKI, L. **Mobile First**. New York: A Book Apart, 2011. ISBN 978-1-937557-02-7.